



Администратор Linux

DNS: настройка и обслуживание



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы



Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в группе Telegram
OTUS-Linux-2025-02



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Маршрут вебинара



Знакомство

Как работает DNS

DNS-записи

Настройка DNS-сервера

Split-DNS

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Понять как работает DNS



2. Использовать утилиты для диагностики DNS



3. Управлять DNS-зонами



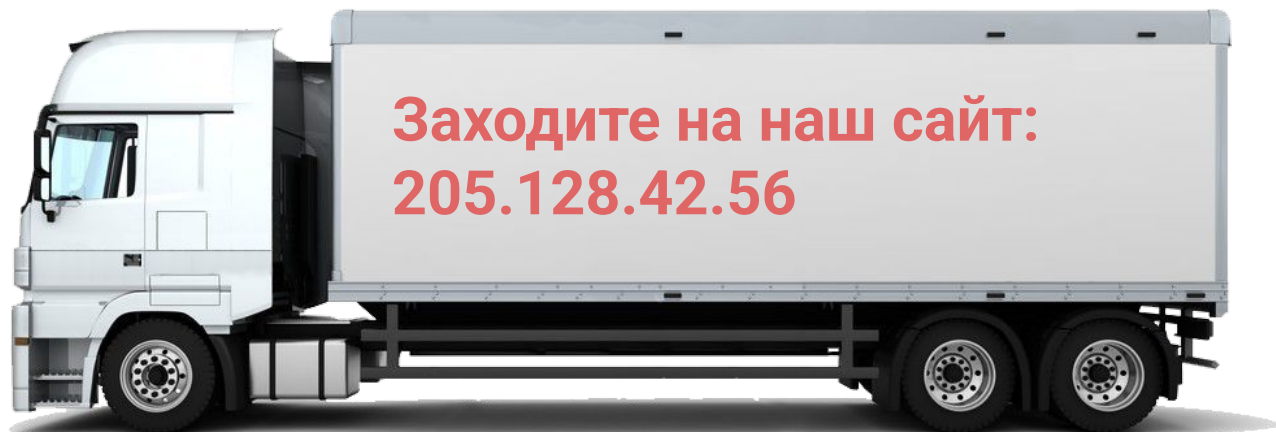
Смысл

Зачем вам это уметь

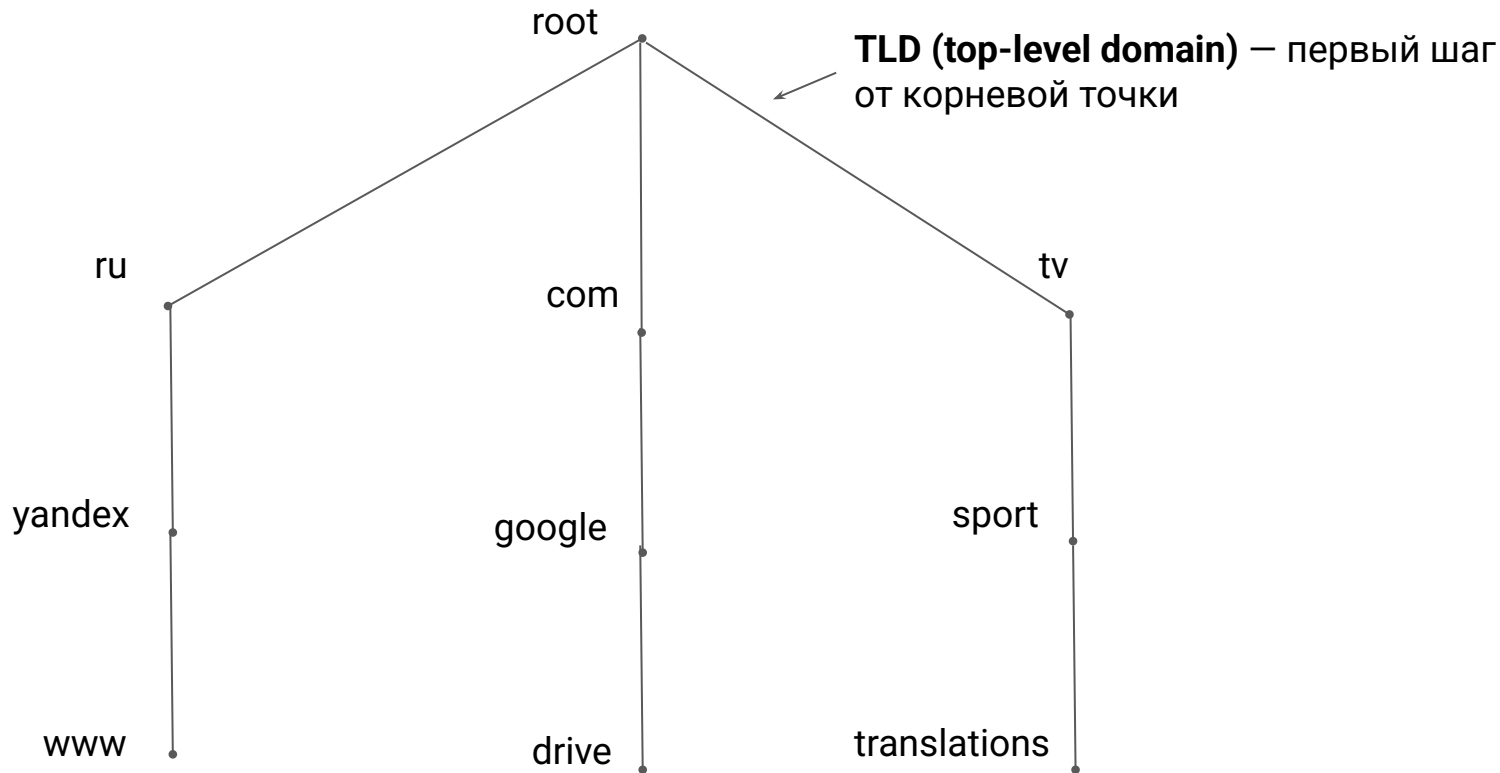
1. 200% из 100, что Вы столкнетесь с DNS в реальной жизни
-

Как работает DNS

Зачем нужен DNS



Иерархия доменных имен



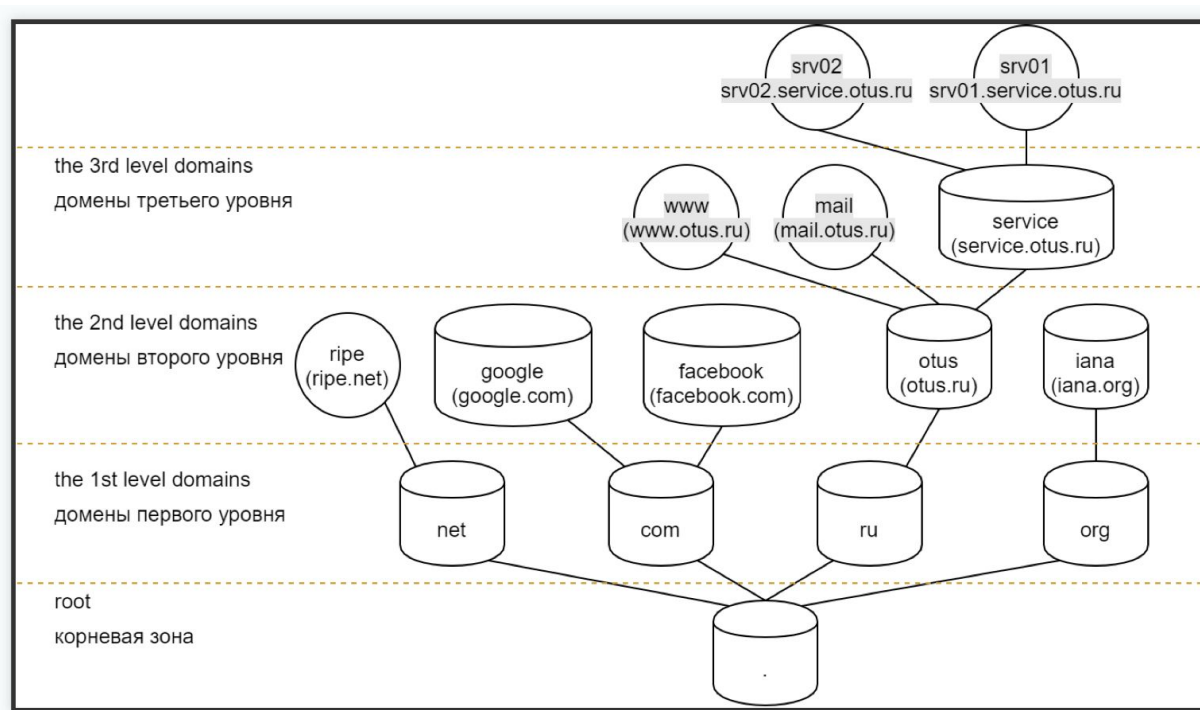
FQDN (Fully Qualified Domain Name)

- Полностью указанное доменное имя, т.е. от корневого домена. Ключевой индикатор — точка в конце имени.

FQDN `www.otus.ru.` состоит из:

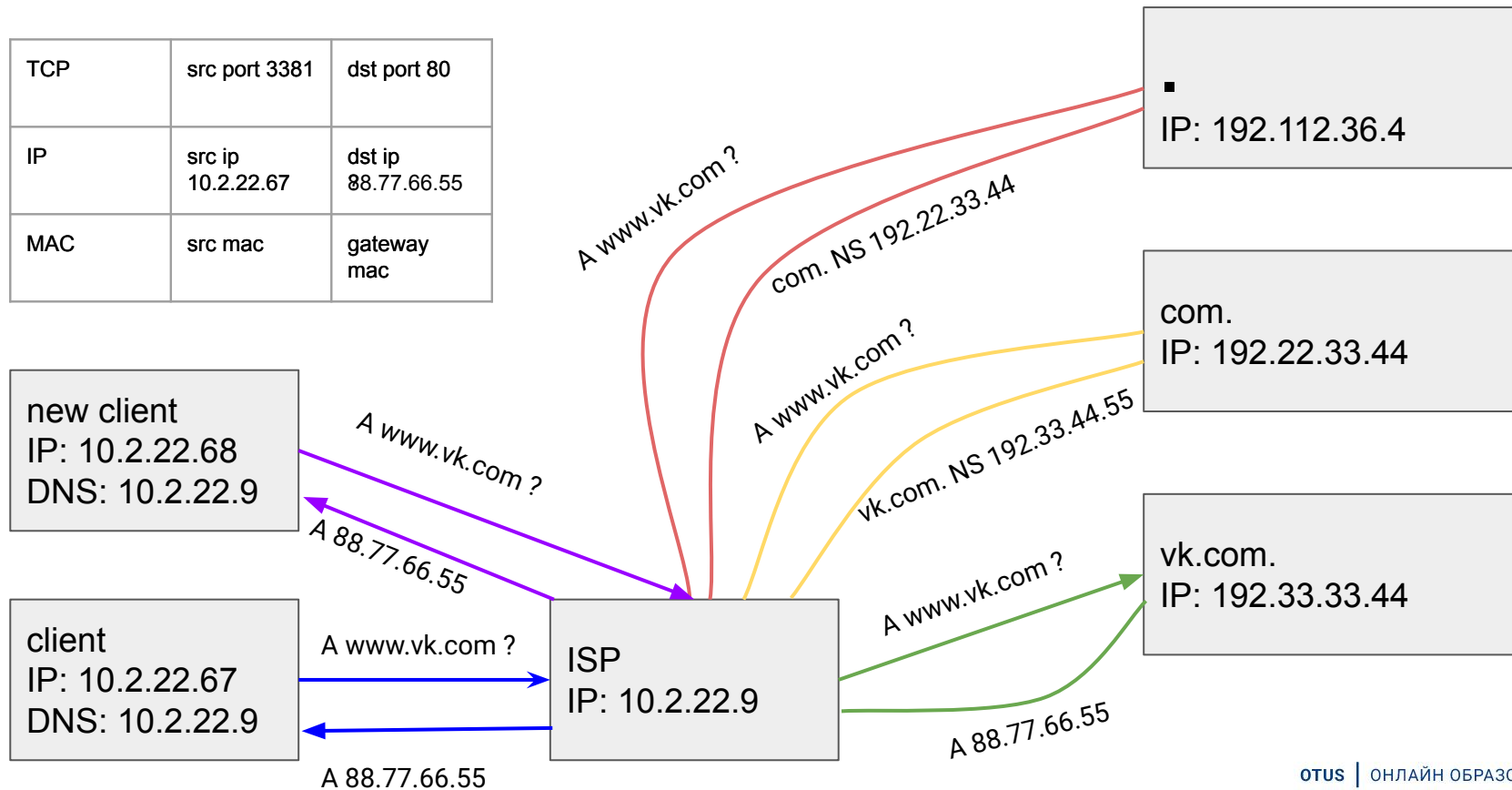
- домена 3-го уровня, входящего в состав `otus.ru`;
 - домена 2-го уровня, входящего в состав `ru`;
 - домена 1-го уровня, входящего в состав корневого домена
- Корневой домен не имеет названия и обозначается точкой “.”

Структура



Как работает DNS

TCP	src port 3381	dst port 80
IP	src ip 10.2.22.67	dst ip 88.77.66.55
MAC	src mac	gateway mac



**Все хорошо?
Есть ли вопросы?**

УТИЛИТЫ

Клиент DNS. Утилиты.

```
# Для работы с утилитами необходимо установить пакет bind-utils
```

```
$ yum install bind-utils
```

```
# Диагностика
```

```
$ dig www.otus.ru
```

```
$ host www.otus.ru
```

```
$ nslookup www.otus.ru
```

```
# Пример получения ресурсных записей
```

```
$ dig MX www.otus.ru
```

```
$ dig TXT www.otus.ru
```

DNS-записи

Ресурсные записи (RR)

- Записи DNS обладают следующими атрибутами:
 - имя
 - TTL (время жизни в кеше)
 - класс
 - тип
 - значение (или массив значений)

```
www.otus.ru.      60    IN    A      1.2.4.5
mail              60    IN    MX     10     mx1.otus.ru.
                  MX     20     mx1.otus.ru.
```

Типы записей

- **A** — адрес IPv4, соответствующий имени
- **AAAA** — адрес IPv6, соответствующий имени
- **CNAME** — имя, соответствующее имени (canonical name)
- **MX** — массив (приоритет и имя) почтовых серверов для домена
- **TXT** — текстовая информация
- **SOA** — ключевая запись домена (start of authority)
- **NS** — имя сервера имён для домена (nameserver)
- **PTR** — имя, соответствующее IP-адресу (pointer для in- addr.arpa и ip6.arpa)
- **SRV** — указание на расположение сервиса

PTR-запись

- Представляет собой “обратную А-запись”
- А-запись нужна для преобразования доменного имени в IP-адрес, PTR — для преобразования IP-адреса в доменное имя
- В PTR-записи IP-адрес записывается в обратном порядке.
То есть IP-адрес 11.22.33.44 в обратной зоне будет записан как 44.33.22.11.
- Зачастую прямая и обратная зоны находятся на разных DNS-серверах, так как ресурсы принадлежат разным компаниям (доменное имя покупает компания, а IP-адрес принадлежит провайдеру)
- Пример:
Обратная зона: 10.168.192.in-addr.arpa
Запись: 1 IN PTR www.otus.ru
Результат: 1.10.168.192.in-addr.arpa IN PTR www.otus.ru

**Все хорошо?
Есть ли вопросы?**

DNS-сервер



Типы серверов

Типы серверов (по свойствам и функциям):

- **главные (primary или master)** — авторитетные, хранят главную копию информации о зоне;
- **вторичные (secondary или slave)** — получают копию информации о зоне с главного или вторичного сервера и работают с ней;
- **кеширующие** — кешируют ответы на запросы пользователя;
- **рекурсивные** — выполняют полный поиск по иерархии DNS;
- **нерекурсивные** — не выполняют полный поиск (не умеют или им запрещено)

Установка и настройка

```
# Ставим сервер bind9
$ yum install bind

# Конфигурационный файл
$ vim /etc/named.conf

# В конфигурационном файле задаем роль сервера, расположение файлов зоны
# Делаем рестарт сервиса
$ systemctl restart named

# Добавляем адрес созданного сервера имен в /etc/resolv.conf
$ vim /etc/resolv.conf
nameserver 1.1.1.1
```



Пример файла зоны полные имена

```
$ cat /etc/named/zones/db.dns.lab
dns.lab.      IN      SOA      ns01 .dns.lab. root.dns.lab. (
                2711201407 ; serial
                3600      ; refresh (1 hour)
                600       ; retry (10 minutes)
                86400     ; expire (1 day)
                600       ; minimum (10 minutes)
            )
                IN      NS       ns01 .dns.lab.

; DNS Servers
ns01.dns.lab.  IN      A        10.0.0.23
; Web
web1.dns.lab.  IN      A        10.0.0.23
web2.dns.lab.  IN      A        10.0.0.23
```

Пример файла зоны - сокращения

```
$ cat /etc/named/zones/db.dns.lab
$TTL 3600
; описание зоны dns.lab.
$ORIGIN dns.lab.
@           IN      SOA      ns01.dns.lab. root.dns.lab. (
                        2711201407 ; serial
                        3600      ; refresh (1 hour)
                        600       ; retry (10 minutes)
                        86400     ; expire (1 day)
                        600       ; minimum (10 minutes)
                        )
           IN      NS       ns01.dns.lab.
; DNS Servers
ns01       IN      A        10.0.0.23
; Web
web1       IN      A        10.0.0.23
web2       IN      A        10.0.0.23
```

Пример файла обратной зоны

```
# Описание обратной зоны 0.0.10.in-addr.arpa.
$ cat /etc/named/zones/db.0.0.10
$TTL 604800
@           IN      SOA      ns01.dns.lab. root.dns.lab. (
                                20210806 ; Serial
                                604800 ; Refresh
                                86400 ; Retry
                                2419200 ; Expire
                                604800 ) ; Negative Cache TTL
;
; name servers
@           IN      NS       ns01.dns.lab.

; PTR Records
23          IN      PTR      ns01.dns.lab. ;10.0.0.23
24          IN      PTR      testptr.dns.lab. ;10.0.0.24
```

Split-DNS

Split-DNS

Иногда возникает необходимость отдавать для одной и той же зоны разные данные для одних и тех же записей. Для этого существует **SplitDNS**. В bind это реализовано с помощью **views**.

Важно: в случае, когда определены **views**, не должно быть зон находящихся вне view.

Клиент может попасть (**match-clients**) во **view** основываясь на:

- адресе источника;
- адресе назначения;
- DNS TSIG-ключе.

Пример настройки

```
# Пример настройки split-dns
$ cat /etc/named.conf
acl "client1" {
    10.0.0.12;
};
acl "client2" {
    10.0.0.13;
};

options {
    ...
}

view "client1" {
    match-clients { client1; };
    zone "dns.lab" {
        type master;
        file "/etc/named/zones/db.dns.lab.client1";
    };
};

view "client2" {
    match-clients { client2; };
    zone "dns.lab" {
        type master;
        file "/etc/named/zones/db.dns.lab.client2";
    };
};

view "default" {
    match-clients { any; };
    zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
    };
    include "/etc/named.rfc1912.zones";
    include "/etc/named.root.key";
};
```



**Как настроение?
Есть ли вопросы?**

Дополнительный материал

Репликация

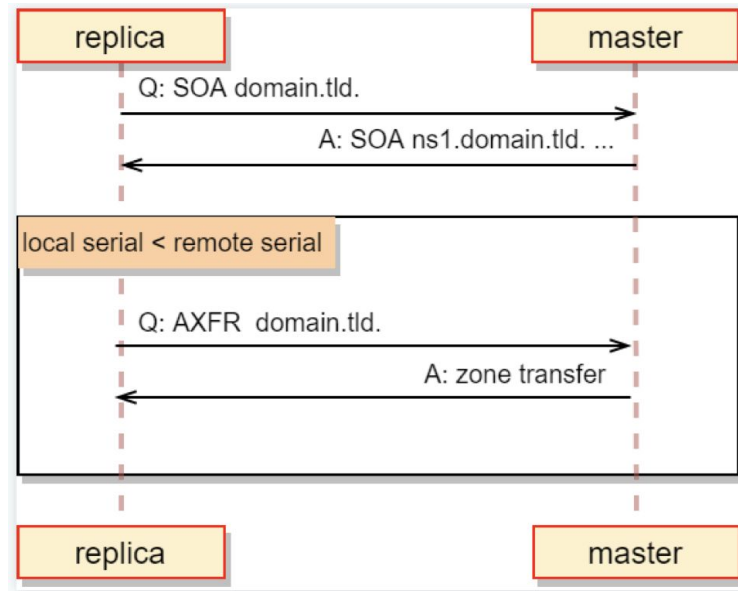
В протокол DNS встроена возможность репликации зон с помощью запросов:

- AXFR (transfer all records);
- IXFR (incremental transfer).

Репликация происходит только при одном условии — $\text{local_serial} < \text{remote_serial}$. Проверка serial является частью процесса репликации. Для репликации DNS используется протокол tcp, т.к. важна гарантия доставки.

Репликация может быть инициирована следующими событиями:

- ручной запуск (reload);
- истечение timeout указанного в SOA;
- NOTIFY-запрос.



Аспекты безопасности

- Ограничение адресов, которым разрешены рекурсивные запросы (anti-DDoS);
- Ограничение адресов, которые могут делать запросы (per zone);
- Ограничение адресов, которые могут присылать NOTIFY;
- Ограничение адресов, с которых могут приходить обновления.

DNSSEC (DNS Security Extensions)

- Нужен для обеспечения безопасности клиентов от фальшивых DNS-данных (DNS cache poisoning, к примеру).
- Все ответы от DNSSEC имеют цифровую подпись.
- При проверке цифровой подписи DNS-клиент проверяет верность и целостность информации.
- DNSSEC не шифрует данные и не обеспечивает конфиденциальность данных; только аутентификация.

TSIG (Transaction Signatures)

Для защиты от искажений и подделок ответов сервера, передачи зоны и обновлений зоны поддерживается использование расширения **TSIG** протокола DNS.

Генерация ключа: `dnssec-keygen -a HMAC-MD5 -b 128 -n HOST имя-ключа`

Определение ключа: `key имя-ключа { algorithm hmac-md5; secret "секретная-строка-в-base-64"; };`

Может использоваться для аутентификации и авторизации:

- view;
- server;
- controls (например, для rndc);
- acl и прочих списках.

Простейшая балансировка

Распределение по принципу **Round-Robin**

Несколько CNAME-записей

```
www1    IN    A    123.45.67.81
www2    IN    A    123.45.67.82
www     IN    CNAME  www1.example.net.
        IN    CNAME  www2.example.net.
```

Несколько A-записей

```
www.example.net  60    IN    A    123.45.67.81
www.example.net  60    IN    A    123.45.67.82
```



Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Тест

Вопросы для проверки

Какой тип DNS-сервера выполняет полный поиск по иерархии DNS?

- A. Primary (master)
- B. Secondary (slave)
- C. Recursive
- D. Non-recursive



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой тип DNS-сервера выполняет полный поиск по иерархии DNS?

- A. Primary (master)
- B. Secondary (slave)
- C. Recursive**
- D. Non-recursive

Вопросы для проверки

Какой протокол используется для репликации зон между DNS-серверами?

- A. TCP
- B. UDP
- C. ICMP
- D. HTTP



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой протокол используется для репликации зон между DNS-серверами?

- A. TCP
- B. UDP
- C. ICMP
- D. HTTP

Вопросы для проверки

Какая запись в DNS-зоне содержит основную информацию о зоне, включая администратора, серийный номер и параметры обновления?

- A. NS
- B. TTL
- C. MX
- D. SOA



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая запись в DNS-зоне содержит основную информацию о зоне, включая администратора, серийный номер и параметры обновления?

- A. NS
- B. TTL
- C. MX
- D. SOA**

Вопросы для проверки

Для чего используется Split-DNS?

- A. Чтобы шифровать DNS-запросы для внутренних и внешних клиентов
- B. Чтобы предоставлять разные данные одной и той же зоны разным клиентам
- C. Чтобы ускорять обработку рекурсивных запросов
- D. Чтобы автоматически синхронизировать зоны между master и slave



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Для чего используется Split-DNS?

- A. Чтобы шифровать DNS-запросы для внутренних и внешних клиентов
- B. Чтобы предоставлять разные данные одной и той же зоны разным клиентам**
- C. Чтобы ускорять обработку рекурсивных запросов
- D. Чтобы автоматически синхронизировать зоны между master и slave

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Понять как работает DNS



2. Использовать утилиты для диагностики DNS



3. Управлять DNS-зонами



Рефлексия



С какими впечатлениями уходите с вебинара?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**